
Ayudantía 11 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Alfredo Alegría

Facultad de Matemáticas

Temas: Ley de los Grandes Números.

Ejercicio 1 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes tales que $X_1 = 0$ y, para $j \geq 2$, X_j es una variable aleatoria discreta con distribución:

$$P(X_j = k) = \begin{cases} \frac{1}{j^3} & \text{si } k = \pm 1, \pm 2, \dots, \pm j, \\ 1 - \frac{2}{j^2} & \text{si } k = 0. \end{cases}$$

Muestre que, si $\alpha > \frac{1}{2}$, cuando $n \rightarrow \infty$ se tiene:

$$\frac{1}{n^\alpha} \sum_{j=1}^n X_j \xrightarrow{P} 0.$$

Hint: Puede ser de utilidad recordar que

$$\sum_{k=1}^j k^2 = \frac{j(j+1)(2j+1)}{6}.$$

Ejercicio 2 Sea $\{X_k\}_{k=1}^\infty$ una sucesión de variables aleatorias independientes donde cada X_k sigue una distribución binomial $\text{Binom}(n_k, p)$, con $p \in (0, 1)$. Suponiendo que $n_k \leq k^\alpha$ para todo $k \in \mathbb{N}$, demuestre que la sucesión $\{X_k\}$ satisface la Ley Fuerte de los Grandes Números para cierto α .

Ejercicio 3 Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias i.i.d. $\sim \mathcal{N}(0, 1)$. Calcule el límite casi seguro de:

$$\frac{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2}{(X_1 - 1)^2 + (X_2 - 1)^2 + \dots + (X_n - 1)^2}$$

Ejercicio 4 Sea $X_1, X_2, \dots$ una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) con esperanza $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ y varianza $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$. Supongamos que la **función generadora de momentos** (MGF) $M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX_i}]$ existe en un intervalo abierto que contiene a $t = 0$. Definamos la suma parcial $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$.

Demuestre que:

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} \mu \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty,$$

utilizando propiedades de la función generadora de momentos. Específicamente:

1. Calcule la MGF de $\frac{S_n}{n}$.
2. Encuentre el límite de esta MGF cuando $n \rightarrow \infty$.
3. Concluya la convergencia en probabilidad usando el teorema de continuidad para funciones generadoras de momentos.